

MICHAEL G. RIVERA ARROYO

Jefe de Brigada · Instrumentista · Systems Builder con IA

Trujillo Alto / San Juan, Puerto Rico

riveramichael9006@gmail.com · 787-902-6288

GitHub: github.com/mgriveraarroyo

Bilingüe Español / Inglés · Presencial, híbrido o remoto



Escanea: GitHub

RESUMEN PROFESIONAL

Profesional de operaciones de campo con más de **5 años** liderando brigadas en agrimensura y estudios de utilidades subterráneas usando Trimble GPS, Total Station y tecnologías GPR (US Radar, GSSI). Systems Builder autodidacta con dos sitios web cliente desplegados 24/7, un sistema operativo personal con **más de 50 herramientas propias**, e integración directa con stacks Anthropic, OpenAI y LLMs locales. Combina precisión de campo con ingeniería de software moderna y orquestación multi-agente con IA.

HABILIDADES TÉCNICAS

Campo / Agrimensura: Trimble GPS · Trimble Total Station · Ditch Witch · Vermeer G3 · Ridgid · US Radar GPR · GSSI GPR · GIS · Lectura de planos · Liderazgo de brigada en campo · Seguridad de trabajo.

IA / Software AI: Anthropic SDK · OpenAI SDK · llama.cpp · LanceDB · ONNX runtime · Playwright (automatización autenticada) · prompt engineering · orquestación multi-agente · pipelines RAG · ElevenLabs TTS.

Lenguajes: Python · Bash · JavaScript · HTML / CSS · YAML · Markdown · JSONL.

Infraestructura y herramientas: Git · GitHub Pages · GitHub API · macOS launchd / LaunchAgents · firma webhook RSA · Cloudflared tunnels · integración Square · Instagram Graph API v21 · cron · audit logs estructurados.

Metodología: Desarrollo specification-first · QA iterativo con validación externa · disciplina Git (sin force-push · commits firmados).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Jefe de Brigada · Instrumentista

Javier E. Bidot Associates, PSC (Land Surveyors & Consultants) · 2019 – 2025

Asignaciones para contratistas de ingeniería incluyendo Arcadis y DPA, con despliegues en Puerto Rico y Florida.

- **Miles de horas de campo acumuladas** operando Trimble GPS, Trimble Total Station y la suite completa de localizadores EM/GPR (Ditch Witch, Vermeer G3, Ridgid, US Radar GPR, GSSI GPR) — documentadas en timesheets de la empresa durante más de 5 años de despliegue diario.
- **Tipos de proyecto entregados:** levantamientos topográficos, estudios de utilidades subterráneas (agua potable y otros), localización EM, escaneo GPR e implementación de campo basada en planos.
- **Responsabilidades diarias de campo:** operación y calibración de instrumentos, precisión en captura de datos, interpretación de planos, preparación de entregables GIS-ready y coordinación de tareas en campo.
- **Entrenamiento on-the-job** bajo agrimensores licenciados de la firma PSC, con cumplimiento estricto de protocolos de seguridad y coordinación bilingüe con contratistas USA y agencias en PR.

Systems Builder · Proyectos Independientes

Trujillo Alto, PR · 2026 – Presente

Diseño y operación de un pipeline de sitios web cliente y un sistema operativo personal con IA. Logros seleccionados:

- Construí **2 sitios web cliente en producción** desplegados en GitHub Pages (uptime 24/7 · HTTP 200 verificado · deploys con SHA verificada), con **91.4% de aprobación en QA externo** en el sitio más auditado.
- Desarrollé **más de 50 herramientas de línea de comando personalizadas** (Bash + Python) cubriendo automatización, monitoreo, búsqueda RAG, síntesis de voz, automatización de navegador y bridges con APIs externas.
- Arquitecturé **22 LaunchAgents macOS activos** para backup, monitoreo, re-indexado nocturno y health checks continuos.
- Implementé **stack AI local-first** (llama.cpp + LanceDB + nomic-embed + ONNX) corriendo completamente en hardware local — reduje el gasto de APIs cloud a **\$0** en cargas diarias de investigación.

- Construí **automatización de navegador autenticada** (Playwright) para extracción de datos de Instagram / Facebook / X; reparé bugs reales en manejo de estado de sesión y lógica de settle de SPAs, output verificado 1:1 contra screenshots de referencia.
- Desarrollé **bot de R&D para trading de criptomonedas** (paper-only) implementando detección de régimen HMM, backtests fee-aware e inferencia Kronos sobre data OHLCV de Coinbase.

Auxiliar de Construcción

Inteira Corporation · San Juan, PR · 2017 – 2019

- Apoyo al foreman en cuadraturas, mediciones y coordinación de obra.
- Gestión de materiales, herramientas y órdenes de compra en sitios activos.

Operaciones de Hospitalidad

Múltiples restaurantes · San Juan, PR · 2008 – 2017

Nueve años en cocina, servicio y operaciones (El Mesón en Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, The Gardens Restaurant, Nonna Cusina Rustica, Agarrate Catalina / Piola Pizzería Artesanal). Habilidades transferibles: operación bajo presión sostenida, coordinación de equipo, disciplina de proceso y servicio al cliente con atención al detalle.

PROYECTOS DESTACADOS

- Strands & Roses (sitio de estudio hair/lash/fine-art en Atlanta)** · live 24/7 · <https://mgriveraarroyo.github.io/strandsandroses/> · HTML/CSS/JS estático · arquitectura sin API keys · integración Square booking, IG feed y Google Maps · diseño responsive device-aware · 91.4% aprobación en QA externo.
- Richard / D.E.L.O. (sitio editorial músico y marca)** · live 24/7 · <https://mgriveraarroyo.github.io/richard/> · monograma SVG personalizado, Spotify embebido, mobile 320px verificado en navegador real, formularios con estados de fallo honestos.
- TradingBot v2 (Investigación)** · framework de paper trading ETH con detección de régimen HMM (v3 smoothed), inferencia Kronos, backtests fee-aware y gestión de riesgo de triple compuerta.
- FORGE OS (Sistema operativo personal con IA)** · más de 50 herramientas propias, 22 LaunchAgents, stack AI local-first, orquestación multi-agente con Anthropic + OpenAI + llama.cpp local.

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

- Instituto de Banca**, Hato Rey, PR · *Cocina Local e Internacional* · 2009 – 2010.
- Educación continua autodirigida** (2026 – Presente) · ingeniería de software, orquestación de IA, automatización de navegador e investigación de sistemas de trading · evidencia en portafolio GitHub.
- The Art of Trimming · PCM-0-16-08-0004 · Octubre 2018.
- Certificado en Buenas Prácticas Agrícolas · Octubre 2018.

Referencias disponibles a solicitud.